

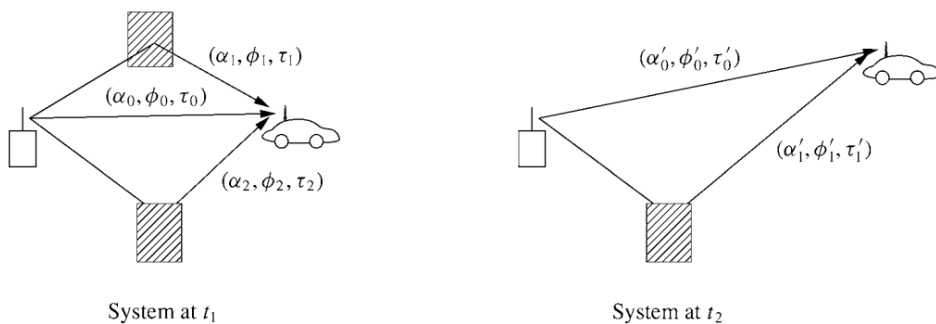
Wireless Communication: HW1-Fading channel

通訊四 411086040 曾義竣

1. Background/Theory

1.1.Small-scale fading

在無線通道中，訊號會受到多條不同路徑（例如反射、折射和散射）的影響，這些路徑使得接收到的訊號經歷不同的延遲、相位變化和衰減（圖一）。當這些不同路徑上的訊號在接收端相遇時，由於相位差的存在，可能會發生建設性或破壞性干涉，這會導致信號強度的變化並引起特定衰落如 Fast & Slow fading、Flat and Frequency select fading 等等。這種衰落在不同的環境下會呈現出特定的統計分布。由於這些變化隨時間和位置而異，因此稱之為 small-scale fading。



圖一: System multipath at two different measurement times

1.2. Doppler effects

當接收端物體開始移動時，訊號從發射端發出，並且由於接收端物體的運動，會產生相對運動。因接收端物體穿越了經過 fading channel 的影響，訊號會從不同方向傳來，這會導致信號的頻率發生變化。當接收端（例如車輛）以速度 v 遠離固定的發射端時，信號的頻率會因為多普勒效應而發生變化，這個變化的頻率稱為多普勒頻率(f_d)。這個頻率變化會使接收到的信號頻率降低，計算公式如下：

$$f_d = \frac{v}{\lambda}$$

此現象稱為 Doppler effect。

1.3. U-shaped Doppler spectrum

在行動通訊中，都卜勒頻譜 (Doppler Spectrum) 用來描述因 Doppler effect 導致的信號頻率變化對功率分佈的影響。Rayleigh Fading Channel，在均勻散射的環境下常見的一種頻譜形狀是 U 型都卜勒頻譜，其特徵是在最大都卜勒頻率 $\pm f_{d_max}$ 附近功率較高，而在中心頻率處功率較低，形成 U 字形分佈。其公式可由接收到的訊號 $r(n)$ 做 autocorrelation 和傅立葉的結果獲得：

※假設在瑞利衰落通道中，正交訊號 $r_I(t)$ 、 $r_Q(t)$ 互相獨立，則接收信號 $r(t)$ 的自相關函數為：

$$\begin{aligned} R(\tau) &= R_{r_I}(\tau) \cos(2\pi f_c \tau) + R_{r_I, r_Q}(\tau) \sin(2\pi f_c \tau) \\ &= R_{r_I}(\tau) \cos(2\pi f_c \tau) \\ &= J_0(2\pi f_{d_max} \tau) \end{aligned}$$

結果為零階貝塞爾函數 (Bessel Function of the First Kind, Order Zero)，將其經傅立葉轉換後可得：

$$\begin{aligned} S(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j2\pi f \tau} d\tau \\ &= \frac{1}{\pi f_{d_max} \sqrt{1 - \left(\frac{f}{f_{d_max}}\right)^2}} \end{aligned}$$

其中 $|f| \leq f_{d_max}$ 。

1.4. Using a two-branch (I/Q) approach to generate Rayleigh fading

由 1.1 已知獨立訊號皆為隨機且受到雜訊干擾後因雜訊也為隨機訊號的關係，根據中央極限定理(central limit theorem)，接收到不同振幅和相位的訊號加總的二維空間分布之兩軸(x、y)機率密度函數(Probability Density function)皆為 Gaussian distribution。

將兩軸相乘並用振幅大小 r 和角度 ϕ 表示訊號在二維空間分布的 joint PDF：
(已知輸出訊號 $z(t) = A \cos(2\pi f_0 t) + n(t)$ 、分別在 x 和 y 軸上訊號 $X(t) = A \cos \theta + n_I(t)$ 、 $Y(t) = A \sin \theta + n_Q(t)$)

$$\begin{aligned} f_{XY}(x, y) &= \frac{\exp\left[-\frac{(x - E[X(t)])^2}{2\sigma^2}\right]}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \frac{\exp\left[-\frac{(y - E[Y(t)])^2}{2\sigma^2}\right]}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \\ &= \frac{\exp\left[-\frac{[x^2 + y^2 - 2A(x \cos \theta + y \sin \theta) + A^2]}{2\sigma^2}\right]}{2\pi\sigma^2} \end{aligned}$$

已知 $R(t) = \sqrt{X^2(t) + Y^2(t)}$ ，且 $\Phi(t) = \tan^{-1} \frac{Y(t)}{X(t)}$ 經 Jacobian 可轉換為：

$$f_{R\Phi}(r,\phi) = \frac{r \exp\left[-\frac{[r^2+A^2-2rA(\cos\theta\cos\phi+\sin\theta\sin\phi)]}{2\sigma^2}\right]}{2\pi\sigma^2}$$

$$= \frac{r}{2\pi\sigma^2} \exp\left[-\frac{[r^2+A^2-2rA(\cos(\theta-\phi))]}{2\sigma^2}\right]$$

將 $I_0\left(\frac{Ar}{\sigma^2}\right) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp\left(\frac{Ar}{\sigma^2} \cos(\theta-\phi)\right) d(\theta-\phi)$ [2] 進行替換為 0 階 Bessel function :

$$f_{R\Phi}(r,\phi) = \frac{r}{2\pi\sigma^2} \exp\left[-\frac{[r^2+A^2-2rA(\cos(\theta-\phi))]}{2\sigma^2}\right]$$

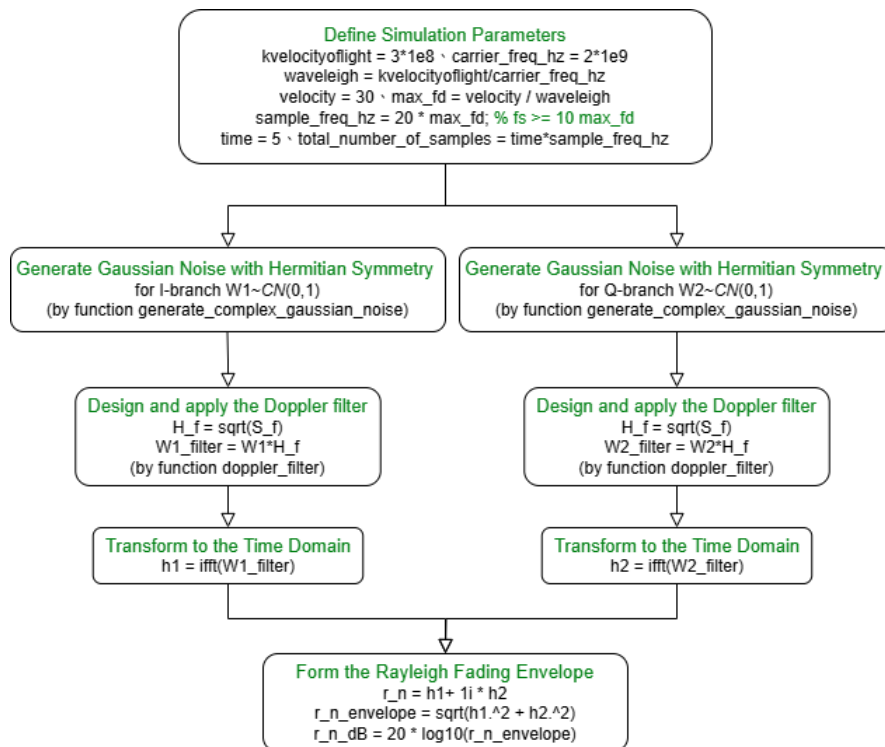
$$= \frac{r}{\sigma^2} \exp\left[-\frac{(r^2+A^2)}{2\sigma^2}\right] I_0\left(\frac{Ar}{\sigma^2}\right)$$

此結果即為 Rician PDF 。

當不考慮直射路徑(Line of sight)，也就是 $A = 0$ 時，即為 Rayleigh PDF :

$$f_{R\Phi}(r,\phi) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left[-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right]$$

2. Methodology/Simulation Setup



圖二: flowchart

3. Implementation and Code

```
%Step 1: Define Simulation Parameters
kvelocityoflight = 3*1e8; % (m/s)
carrier_freq_hz = 2*1e9;
waveleigh = kvelocityoflight / carrier_freq_hz;
velocity = 30; % m/s
max_fd = velocity / waveleigh;
sample_freq_hz = 20 * max_fd; % fs >= 10 max_fd
time = 5; % s
total_number_of_samples = time * sample_freq_hz; % Ns

%Step 2: Generate Gaussian Noise with Hermitian Symmetry
[W1, W2] = generate_complex_gaussian_noise(total_number_of_samples);

%Step 3: Apply the Doppler Filter
[W1_filter, W2_filter] = doppler_filter(total_number_of_samples, max_fd, W1, W2, sample_freq_hz);
```

圖三:five step with simulation

在圖三 step1 中，透過公式可知在光速為 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 、載波 $f_c = 2 \text{ GHz}$ 情形下波長 λ 為 0.15 m ，並在設定移動車速為 30 m/s 下所產生的最大 Doppler 位移頻率為 200 Hz ，最後雖因 Nyquist sampling theorem，取樣頻率只需大於兩倍 max_fd ，但在實際無線通訊環境中需要更高(這裡使用 20 倍的 max_fd)的取樣頻率 4000 Hz 來防止 aliasing 發生。

```
%Generate Frequency-Domain Noise with Hermitian Symmetry function
function [W1, W2] = generate_complex_gaussian_noise(Ns)
    W1_raw = (randn(Ns, 1) + 1i * randn(Ns, 1)) / sqrt(2);
    W2_raw = (randn(Ns, 1) + 1i * randn(Ns, 1)) / sqrt(2);

    W1 = zeros(Ns, 1);
    W2 = zeros(Ns, 1);

    for k = 1:Ns
        if (k == 1) || (mod(Ns, 2) == 0 && k == Ns/2 + 1)
            W1(k) = real(W1_raw(k));
            W2(k) = real(W2_raw(k));
        elseif k <= Ns/2
            W1(k) = W1_raw(k);
            W2(k) = W2_raw(k);
        else
            W1(k) = conj(W1_raw(Ns - k + 2));
            W2(k) = conj(W2_raw(Ns - k + 2));
        end
    end
end
```

圖四: Generate Frequency-Domain Noise with Hermitian Symmetry function

在 step2 使用 function `generate_complex_gaussian_noise()`來在對正交分量 I、Q 分別產生複數高斯雜訊 $W1_raw$ 、 $W2_raw$ ，後續為了滿足 Hermitian Symmetry 使最後的正交訊號皆為實訊號，除了在直流以及當取樣頻率 N_s 為偶數情形下 Nyquist 頻率 $\frac{N_s}{2}$ 為實訊號滿足外，當 $\frac{N_s}{2}$ 一側為原複數訊號(這邊為 $k \leq \frac{N_s}{2}$)時，另一側需為其對稱頻率值的共軛才能經 IFFT 後為實訊號，最後輸出 $W1$ 、 $W2$ 分別代表經 Hermitian Symmetry 後的正交分量 I、Q 的傅立葉轉換。

$$W_1(-f) = W_1^*(f) \text{、} W_2(-f) = W_2^*(f)$$

Hermitian Symmetry 的產生也間接表示 f_k 從原始 $f_k = k \frac{f_s}{N_s}$, $k = 0, 1, 2, \dots, N_s-1$ 平移至擁有正負頻率的 f_k : $f_k = k \frac{f_s}{N_s}$, $k = \frac{-N_s}{2}, \frac{-N_s}{2}+1, \dots, \frac{N_s}{2}-1$ 。

```
% Doppler Spectrum Shaping function
function [W1_filter, W2_filter] = doppler_filter(Ns, max_fd, W1, W2, f_s)
    fk = (-Ns/2:Ns/2-1) * f_s / Ns;
    S_f = zeros(Ns, 1);

    for k = 1:Ns
        if abs(fk(k)) <= max_fd
            S_f(k) = 1 / (pi * max_fd * sqrt(max(1 - (fk(k)/max_fd)^2, 1e-3)));
        else
            S_f(k) = 0;
        end
    end

    H_f = sqrt(S_f);

    W1_filter = W1 .* H_f;
    W2_filter = W2 .* H_f;
end
```

圖五: Doppler Spectrum Shaping function

在 Step3 將前一個經 Hermitian Symmetry 的正交分量 W1、W2 執行 Doppler filter 後來模擬訊號經 Doppler effect 的結果，根據公式:

$$S(f) = \frac{1}{\pi f_{d_max} \sqrt{1 - \left(\frac{f}{f_{d_max}}\right)^2}}, \quad |f| \leq f_{d_max}$$

可發現當 $f=f_{d_max}$ 時，會在分母為 0，因此在程式上令 $\max(1-(fk(k)/\max_fd)^2, 1e-3)$ 使分母不會有 0 的產生造成模擬執行錯誤。最後將 W1、W2 分別與經 $\sqrt{S(f)}$ 後的 H(f) 相乘做 filter frequency response 得到 W1_filter、W2_filter，並且此時因 H(f) 也為對稱的情形下，W1_filter、W2_filter 依然表持 Hermitian symmetric。

```
%Step 4: Transform to the Time Domain
h1 = ifft(W1_filter);
h2 = ifft(W2_filter);

%Step 5: Form the Rayleigh Fading Envelope
r_n = h1 + 1i * h2;
r_n_envelope = sqrt(h1.^2 + h2.^2);
r_n_dB = 20 * log10(r_n_envelope);
```

圖六:IFFT & Envelope

將上述 W1_filter、W2_filter 執行 IFFT 後產生 h1、h2 即為正交分量 I、Q 在時訊號表示，因此接收到的訊號 $r_n = h1 + 1i \cdot h2$ 代表 $r(t)$ 的實部 h1 和虛部 h2，實虛部皆為複數高斯雜訊經 Doppler effect 的結果，且互相獨立的情形下，根據 1.4 Rayleigh distribution 的說明，可知 r_n 的 envelope 為 Rayleigh fading。

```

%Estimate the PSD of r(n)
window = hamming(1024);
noverlap = 512;
nfft = 2048;
[pxx, f] = pwelch(r_n, window, noverlap, nfft, sample_freq_hz);
pxx = fftshift(pxx);
f = (-nfft/2:nfft/2-1) * (sample_freq_hz / nfft);

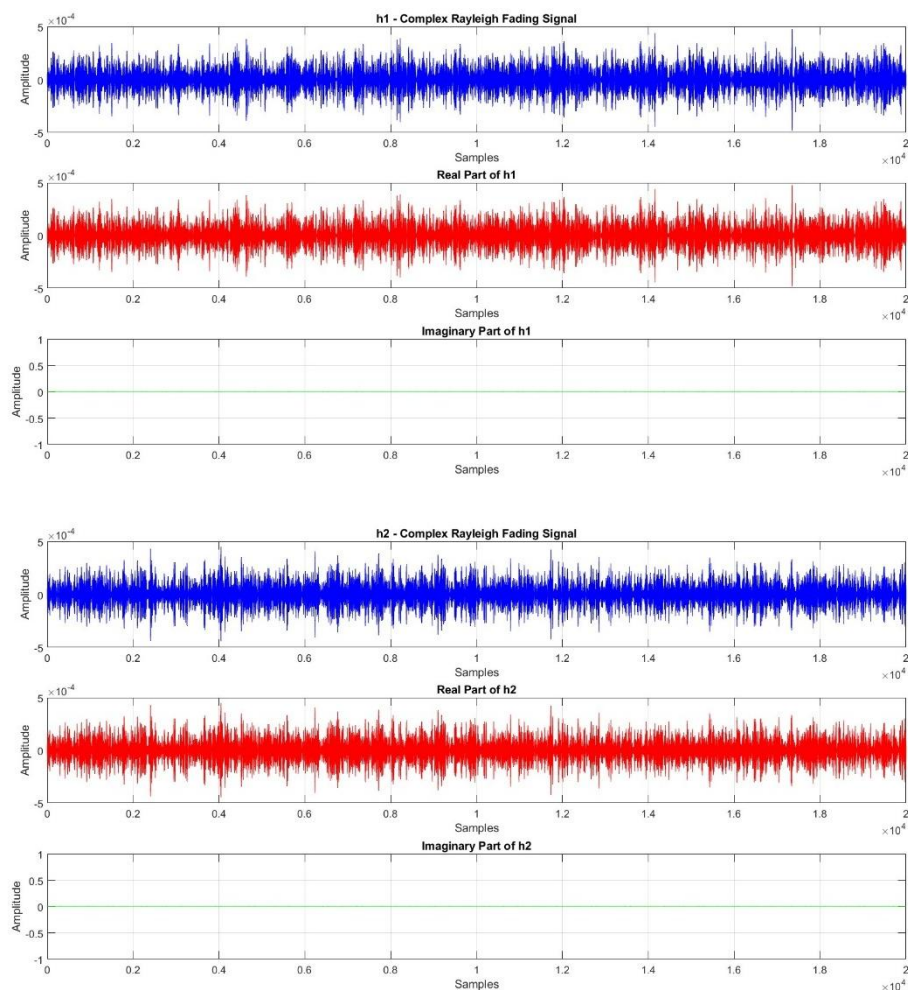
%autocorrelation
max_lag = floor(length(real(r_n)) / 2);
[acf, lags] = autocorr(real(r_n), 'NumLags', max_lag);
dt = 1 / sample_freq_hz;
time_lags = lags * dt;
theoretical_acf = besselj(0, 2 * pi * max_fd * time_lags);

```

圖七:PSD & autocorrelation

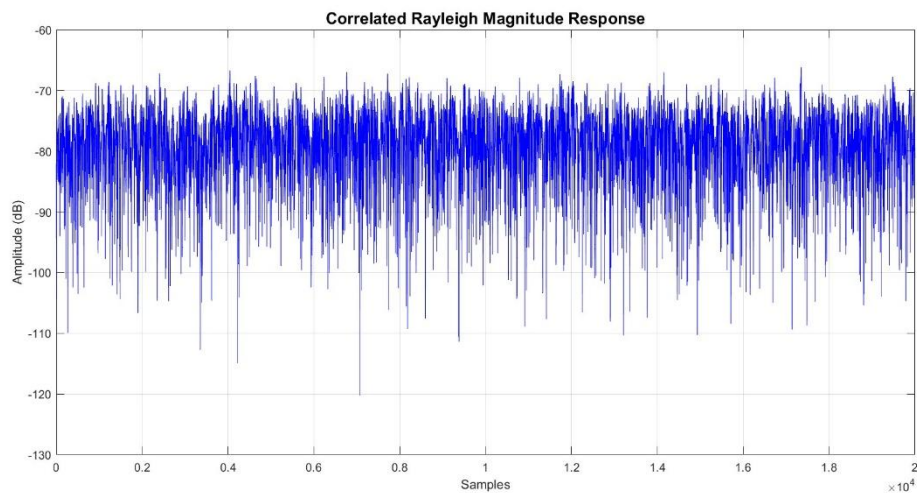
形成 PSD 使用 Welch's method，在步驟一開始透過 Hamming 窗函數對信號進行加窗處理，並設定窗口重疊和 FFT 點數，這樣可以改善頻譜估計的精度。接著，使用 pwelch 函數將信號分成重疊的區段，對每個區段進行 FFT，並計算每個區段的功率譜。最後，因 pwelch 的頻率皆從 0 開始，因此使用 fftshift 將頻譜調整為對稱形式，便於觀察正負頻率的分佈，在 autocorrelation 方面，設定最大延遲 max_lag 為信號長度的一半，並使用 autocorr 函數計算信號的 autocorrelation 並額外設定 bessel function 做比較。

4. Result & Discussion

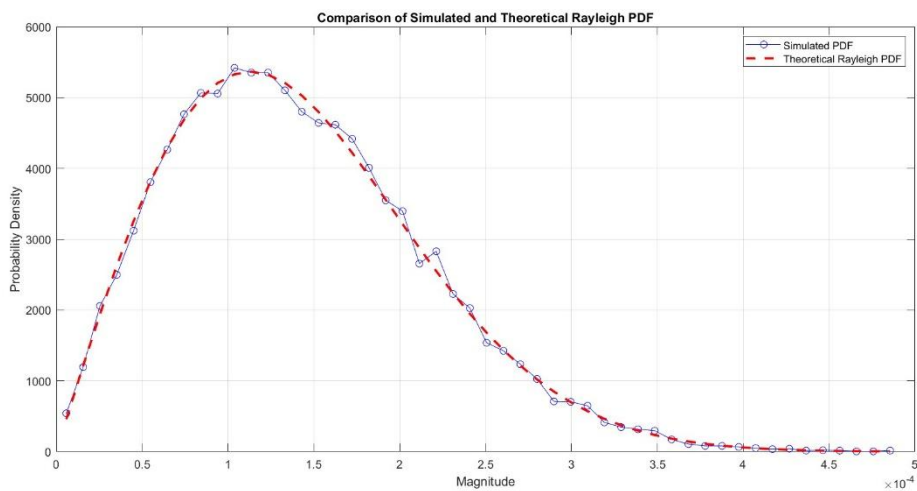


圖八:h1 & h2 訊號

W1 和 W2 經 Hermitian Symmetry 的訊號，如先前所述， $H(f)$ 也為對稱的情形下，W1_filter、W2_filter 依然保持 Hermitian symmetry。因此在反傅立葉的時域訊號皆為實訊號(h2 雖為 Q 分量，但是在後面 $r_n = h1 + 1i \cdot h2$ 前面才用 i 表示虛部)，圖八分別顯示原始訊號、實部以及虛部，可看出 h1 和 h2 的原始訊號和實訊號相同，且虛部無訊號表示，驗證 h1 和 h2 為實訊號，也驗證了 W1_filter、W2_filter 為 Hermitian symmetry。

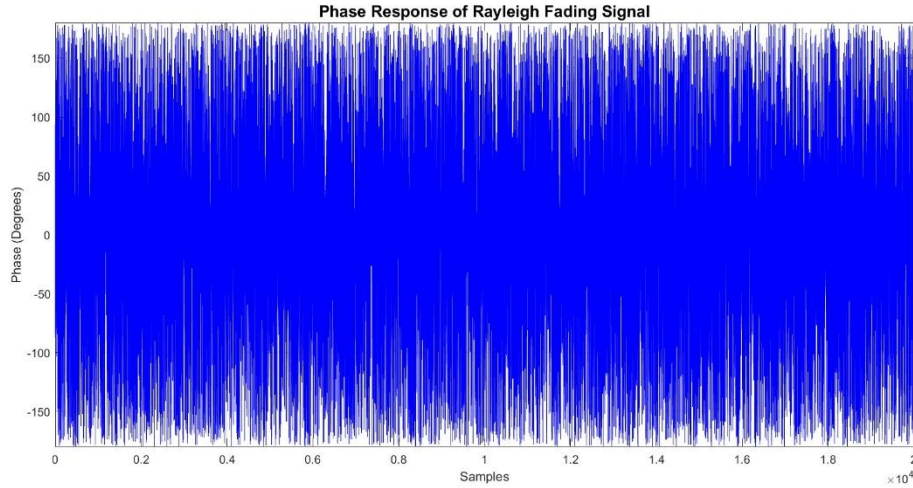


圖九: Correlated Rayleigh Magnitude Response



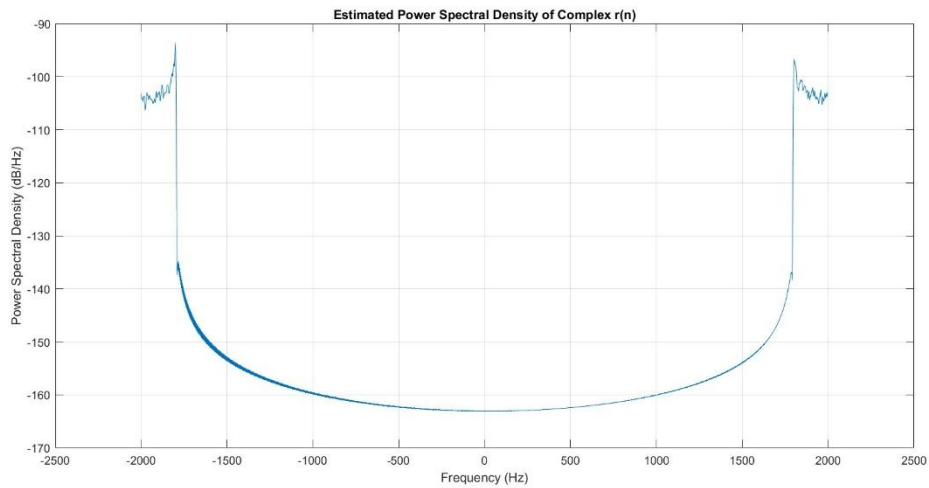
Simulation Rayleigh Mean: 0.00014253
Simulation Rayleigh Variance: 5.4746e-09
Theoretical Rayleigh Mean: 0.00014232
Theoretical Rayleigh Variance: 5.5343e-09

圖十: Comparison of Simulated and Theoretical Rayleigh PDF



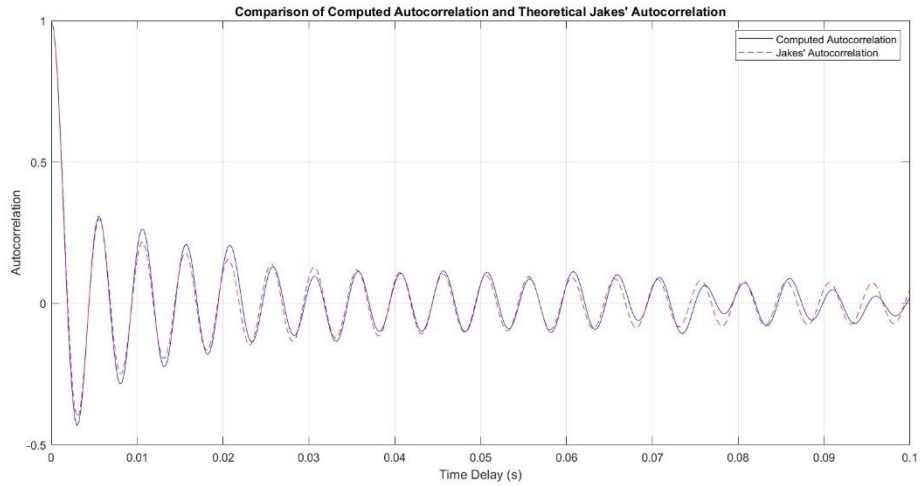
圖十一:Phase Response of Rayleigh Fading Signal

在圖九中，可以觀察到此時訊號的 envelope 呈現連續變化，並且偶爾會發生突然而劇烈的衰落（deep fade），這正是 Rayleigh Fading 的典型特徵。而在圖十中，透過機率密度函數（PDF）進一步驗證了 r_n 的 envelope 服從 Rayleigh 分佈（這也間接驗證了 1.4 節關於二維高斯分佈的聯合機率密度函數（joint PDF）的理論描述，說明接收到的正交分量 h_1 和 h_2 為獨立且服從零均值高斯分佈的情況下，其信號包絡將滿足 Rayleigh 分佈，且相位也符合 uniform distribution（圖十一）。



圖十二: Estimated Power Spectral Density of Complex $r(n)$

因 r_n 為經過 Doppler effect 影響的訊號，因此在 PSD 上也會有類似 Doppler PSD $S(f)$ 有 U 形狀的分布。在頻率方面，因 `[pxx, f] = pwelch(r_n, window, noverlap, nfft, sample_freq_hz)` 使用取樣頻率 `sample_freq_hz=4000Hz`，且因保持 Hermitian Symmetry 的關係，使得整體頻率保持在 $\pm \frac{f_s}{2} = \pm 2000$ 之間，符合當初預設結果，其兩側皆有下降趨勢，推測為 `max(1 - (fk(k)/max_fd)^2, 1e-3)` 使用 `1e-3` 數值較大的使 $S(f)$ 在該處能量都用 `1e-3` 的結果產生。



圖十三:autocorrelation and Bessel function

如圖十三顯示，在 0 時刻，autocorrelation 達到最大值 1，表示信號與自身完全相關；隨著時間延遲增加，autocorrelation 逐漸衰減並產生震盪，反映了 Rayleigh Fading 信號的時間變化特性，其震盪頻率與最大 Doppler 頻率相關，並呈現零階 Bessel function 的行為，這與 Jakes' Fading Model 的理論吻合。此外根據零階 Bessel function： $J_0(2\pi f_{d_max}\tau)$ ，當時間延遲 τ 等於都卜勒週期的倒數（ $\frac{1}{f_{d_max}}$ ）時，自相關性會接近於零，這反映了通道衰落在此延遲下的低相關性；而 autocorrelation 為零，則表示通道衰落快速變化，這是 Doppler 頻移作用的結果。

綜上述結果可得，當車速 v 越快時，會導致 f_{d_max} 越大，autocorrelation 震盪越快，這會使短延遲時間內 autocorrelation 為 0，Rayleigh fading channel 會更加明顯。